

Informações:

- ii. Os algoritmos implementados devem seguir aqueles com a menor complexidade possível em termos assintóticos.
- iii. A clareza e concisão das implementações também são objetos de avaliação.
- iv. Comentários de ajuda no código também serão levados em consideração.
- v. O projeto deve ser implementado em grupos de três pessoas.
- vi. O prazo máximo para entrega é o dia 30/08/2026.
- vii. As notas no projeto serão individuais.
- viii. A entrega do projeto consistirá de forma online (github, por exemplo) contendo: os arquivos de código; instruções para a execução do seu código; links para vídeos contendo a explicação da implementação, um para cada participante da equipe; no vídeo deverá ser explicado por qual parte você foi responsável e como foram implementadas as soluções desta parte. Não envie arquivos de vídeo.
- ix. Cada membro deve ficar responsável por ao menos uma operação sobre o grafo ou sua representação.

Introdução

A Liga Pokémon se aproxima e agora você está com idade suficiente para se tornar um treinador Pokémon. Mas você quer ser um dos melhores treinadores da sua região e, para isso, precisa se classificar para a Liga. O treinador deve viajar pela região desafiando os Líderes de Ginásio oficiais e vencendo-os em combate. Se uma região tiver mais de oito líderes cadastrados, o treinador precisa apresentar quaisquer 8 insígnias oficiais daquela região específica no momento da inscrição. Considere que líderes de ginásio podem estar se movimentando pela região ou presentes de forma fixa no seu ginásio. Caso se movimentem, eles retornam periodicamente ao seu ginásio e permanecem no mesmo por um período determinado de tempo. Além disso, cada insígnia conquistada é permanente, mesmo que perca uma batalha no futuro.

O treinador deve possuir no máximo 6 Pokémon o tempo todo. Caso consiga capturar mais de 6 Pokémon, deve escolher quais 6 deve permanecer consigo, enquanto o excedente é transportado para estudos para o Professor Carvalho, pesquisador da região. Inicialmente, o treinador recebe três Pokémon do Professor Carvalho para se defender de Pokémon selvagens, capturar outros Pokémon ou batalhar com outros treinadores e líderes de ginásio. Considere que os três Pokémon iniciais são de tipos distintos entre água, fogo e planta. Caso o treinador não queira os três Pokémon iniciais oferecidos pelo Professor Carvalho, será lhe dado um Pokémon aleatório disponível no laboratório do professor, mas apenas um.

Cada Pokémon possui um nível de evolução, representado por pontos de experiência (XP). A medida que participam de batalhas, ganham mais XP's. Cada vitória aumenta seu XP em 10 unidades e cada derrota aumenta seu XP em 3 unidades. Considere que não há empates em batalhas Pokémon. Além disso, um Pokémon adquire XP's simplesmente por crescer e se desenvolver, aumentando seu XP em uma unidade a cada 100 unidades de distância percorrida. Contudo, um Pokémon pode evoluir para uma fase superior, se tornando um outro Pokémon com diferentes ataques e defesas, eventualmente, e com mais poder que na fase anterior.

Cada Pokémon também possui pontos de ataque (AP) e pontos de defesa (DP). Tais valores iniciais devem ser escolhidos de forma aleatória para cada Pokémon. Os AP's e DP's podem crescer a medida que um Pokémon participa de batalhas, sejam por meio de treinamentos com seu treinador, ou de forma selvagem na natureza. Aumenta-se em uma unidade os AP's e DP's sempre que um Pokémon derrota um Pokémon com XP's maiores ou iguais aos seus XP's. Caso contrário, seus AP's e DP's permanecem iguais. Os AP's e DP's também aumentam a medida que os XP's aumentam: os valores totais de AP's e DP's devem corresponder aos seus valores iniciais acrescidos de 10% de seus XP's e de pontos ganhos em batalhas, caso existam.

Pokémons também podem evoluir, assumindo formas mais poderosas e, eventualmente, com ataques e defesas novas, além daqueles que já conhecia nas fases anteriores. Para evoluir, um pokémon precisa acumular 1000 XP's. Em sua nova forma, seus AP's e DP's são acrescidos de 30% em relação a sua forma anterior. Inicialmente, cada treinador recebe do Professor Carvalho apenas pokémons em fase inicial, para sua segurança. Considere também que pokémons possuam no máximo três fases de evolução, com nomes distintos para cada uma delas.

Treinadores pokémon podem encontrar ovos de pokémons selvagens e chocá-los por meio do uso de incubadora artificiais. Considere que é preciso de um tempo equivalente a percorrer uma distância de 100 unidades para que um ovo seja chocado pela incubadora. Neste caso, o pokémon apresenta XP's iguais a 0, apesar de possuir os valores de AP's e DP's equivalentes aos de um pokémon em fase inicial da sua espécie. Neste caso, também, o pokémon nascido de incubadora passa a fazer parte do seu conjunto de pokémons disponíveis para batalhas, em caso de disponibilidade dentre o máximo de 6 permitidos. Um treinador pode optar por não ficar com um ovo, caso o encontre, mas não pode abandoná-lo caso o tenha pego até chocar. Um treinador pode manter no máximo 6 pokémons ativos, mas mais de um ovo não chocado ao mesmo tempo, contanto que o total de pokémons não ultrapasse 7 unidades contando ativos e não chocados. Considere também que o tipo de pokémon do ovo encontrado é desconhecido até ser chocado, uma vez que seus pais não estavam por perto quando você o encontrou.

Cada treinador recebe inicialmente do professor Carvalho, além dos três pokémons iniciais ou um aleatório, uma incubadora e um conjunto de 7 pokébolas. Destas pokébolas, seis delas podem manter pokémons para treinamento e batalhas e outra para novas capturas.

Após uma batalha, um pokémon pode permanecer inconsciente por um certo período ou mesmo machucado. Considere que um pokémon inconsciente permanece assim por um período de tempo aleatório entre o equivalente a 10 e 50 unidades de distância percorridas, onde, neste período, estará indisponível para ser utilizado em batalhas. Caso um pokémon sofra machucado graves, o mesmo, além de permanecer indisponível enquanto estiver machucado, deve ser tratado no Centro Médico Pokémon (PMC) da região para se recuperar, necessitando de um tempo aleatório entre o equivalente a 10 e 50 unidades de distância percorridas parado no PMC. Considere que não há fila de espera no CMP.

Para determinar o estado de cada pokémon, os mesmos possuem um indicador de Pontos de Saúde (HP), que vai de 1 a 100. Um pokémon é considerado consciente se seus HP's são maiores ou iguais a 20. Caso estejam abaixo de 5, o pokémon deve ser levado ao PMC, pois está muito machucado. Ao sair do PMC, seus HP's voltam a ficar iguais a 100. Considere também que os HP's se recuperam em uma unidade para cada pokémon a cada 10 unidades de tempo percorridas, até o máximo de 100 unidades. O treinador pokémon também pode encontrar no caminho ervas especiais para produzir remédios naturais para os seus pokémons. Caso encontre alguma, pode preparar uma porção e aumentar os HP's de todos os seus pokémons em 10 unidades, não ultrapassando o máximo de 100, para cada pokémon consciente. Porém, pokémons inconscientes permanecem inconscientes, pois não conseguem tomar o remédio, sendo necessário permanecer em repouso durante o tempo necessário ou ser tratado no PMC. Considere que os HP's de um pokémon muito machucado permaneçam até ser tratado no PMC.

Para batalhar com outro treinador pokémon, deve-se possuir ao menos três pokémons conscientes. Em caso positivo e deseje desafiar um treinador, deve-se escolher três dos seus pokémons disponíveis para a batalha, onde um treinador vence apenas quando os três pokémons do oponente estiverem inconscientes ou se o treinador desafiado desistir da batalha (o desafiante não pode abandonar a batalha). Considere que qualquer treinador pode desafiar qualquer outro sempre que se encontrarem e o desafiado pode aceitar ou se recusar a batalhar. Considere também que cada treinador possui pontos XP's (pontos de experiência). A cada vitória de um treinador com XP's maiores ou iguais a sua, seus XP's aumentam de três unidades e aumentam de uma unidade, caso contrário.

Durante uma disputa entre dois pokémons de treinadores diferentes, cada pokémon recebe AP's e DP's a mais que os XP's de seu treinador. A batalha se dá em turnos, onde o treinador desafiado começa atacando. Durante um ataque, o treinador atacante pode escolher qualquer ataque disponível e utilizar contra o pokémon de seu oponente na batalha, que pode utilizar seus DP's para se defender. O ataque inflige ao pokémon atacado danos em seus HP's de um total igual a diferença entre os AP's do atacante e os DP's do atacado. Caso a diferença seja não positiva, não há danos ocasionados. Além disso, o pokémon atacado pode se esquivar com uma probabilidade proporcional à diferença em módulo de seus XP's e dos XP's do pokémon atacante. Em caso de esquivar, o ataque não surte efeito. Porém, o pokémon atacante também possui uma chance proporcional à diferença em módulo de seus XP's e dos XP's do pokémon defensor de causar um dano com o dobro de dano. Uma vez que um pokémon se torne inconsciente, o mesmo é substituído por qualquer outro a escolha de seu treinador. Considere que cada batalha dura o equivalente a uma unidade de tempo percorrido.

Para capturar pokémons selvagens, é necessário desafiá-los em batalhas. Neste caso o pokémon desafiado não possui treinador e será capturado caso esteja inconsciente. O treinador pode desistir de capturar o pokémon selvagem e abandonar a luta, deixando o pokémon selvagem fugir. Neste caso o pokémon selvagem se mantém escondido durante toda a jornada para o pokémon desafiante, mas os danos da batalha de captura ocorrem como

em qualquer outra durante a jornada. Em caso de captura com sucesso, há um incremento nos XP's do treinador e nos XP's dos pokémons envolvidos na batalha de um total de 3 unidades cada.

Cada pokémon possui um tipo, dentre vários possíveis, como água, fogo, grama, venenoso, fantasma, etc, além de possuir mais de um tipo em muitos casos. Não é necessário implementar as vantagens e desvantagens entre os tipos

2

em batalhas. Caso sejam implementadas, será dada bonificação extra na nota do trabalho. Para isso, deve-se respeitar as vantagens originais entre todos os tipos existentes.

Uma vez que um líder de ginásio é derrotado, o mesmo entrega uma insígnia correspondente ao seu ginásio para o treinador, que a mantém consigo. Ao adquirir 8 insígnias distintas, o treinador pode se dirigir ao estádio da Liga Pokémon para realizar sua inscrição na competição e conseguirá disputar o torneio. Porém, há um prazo máximo para isto, sendo considerado inapto caso não consiga realizar a inscrição no prazo, mesmo com as 8 insígnias conquistadas.

Requisitos Adicionais

1. O programa deve ler a descrição de um grafo ponderado a partir de um arquivo texto.
2. O grafo descreve as diferentes possibilidades de caminhos a serem percorridos durante a jornada, contendo vértices, arestas e pesos nas arestas, representando o tempo necessário para percorrer tal aresta entre suas extremidades. Considere que é possível se mover em qualquer direção e passar pontos e arestas quantas vezes desejar.
3. Considere que o treinador pokémon possui um mapa completo da região, com as distâncias entre pontos adjascentes indicadas no mapa, além das posições dos ginásios, MCP e estádio para inscrição, além do ponto inicial do centro do Professor Carvalho.
4. O arquivo também indica quantos pokémons, treinadores e itens extras existem na região. Além disso, as localizações, os pontos XP's, HP's, AP's, DP's de cada pokémon/treinador/item que já estão espalhados na região deve ser escolhido de forma aleatória.
5. Os níveis de evoluções entre pokémons deve ser especificado no arquivo, além das vantagens em batalhas de pokémons de tipos diferentes entre si, caso seja implementado (lembre que tal implementação não é obrigatória). Caso se implemente as vantagens entre tipos, explicar como se dão essas vantagens durante as batalhas e como foram implementadas.
6. Também deve-se representar o prazo de tempo máximo para que se realize a inscrição no torneio (esse valor deve ser condizente com os valores dados de tempo de percurso entre cada ponto, devendo ser ao menos igual a 10 vezes a soma de todos os pesos nas arestas e no máximo igual a 15 vezes tal soma).
7. Os treinadores pokémons e pokémons da região podem se mover livremente estando em qualquer ponto. Batalhas no MCP e laboratório do Professor Carvalho são proibidas. Considere que cada pokémon e treinador move-se um vértice por vez durante a região.

Critérios de Avaliação

Os projetos serão avaliados com base nos seguintes critérios:

1. Corretude da implementação (até 70%)
 - O sistema simula corretamente a dinâmica desejada;
 - Os algoritmos foram implementados corretamente.
2. Eficiência dos algoritmos (até 20%)
 - Uso apropriado de estruturas de dados para otimizar tempos de execuções;
 - Implementação de algoritmos adequados para resolver os problemas existentes da melhor forma.
3. Qualidade do Código (até 10%)
 - Código bem estruturado e documentado;
 - Uso adequado de modularização e boas práticas de programação.

4. Implementação de elementos extras (até 20%)

- Quais tipos tem vantagens sobre quais outros e como são representados;
- Implementação das batalhas utilizando as diferenças entre os tipos;
- Implementação de uma Equipe Rocket, ou seja, um equipe de treinadores que rouba pokémons e/ou insignias de outros treinadores e possuem pokémons próprios. A cada derrota, a Equipe Rocket é enviada para um lugar aleatório e distante do ponto de ataque. Em caso de vitória, a mesma foge e fica invisível por um certo tempo, reaparecendo em algum lugar qualquer, posteriormente. O roubo exige vencer um duelo pokémon.

3

Entrega

Os alunos deverão entregar:

- Código-fonte do sistema.
- Links para vídeos explicando a parte implementada por cada membro da equipe.
- As notas serão individuais e levam em conta a proporção e dificuldade do que foi implementado por cada membro em relação a todo o trabalho.
- Observação: pode-se fazer uso de bibliotecas para manipulação de estruturas de dados clássicas, como listas, pilhas, filas, heaps, etc. Porém, os algoritmos vistos em sala e dinâmica devem ser implementados sem o uso de bibliotecas disponíveis pelas linguagens utilizadas.

